

Ko'phad funksiyalar — tushuncha

Bu darsda siz ko'phad (polynomial) funksiyalarning tuzilishi, darajasi va asosiy xususiyatlarini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Ko'phad tuzilishi

- Ko'phad — bir necha haddan (term) iborat ifoda, har bir had x ning butun musbat darajasi va koeffitsientidan tashkil topadi.
- Ko'phadning DARAJASI — undagi eng katta daraja ko'rsatkichi (masalan, x^3+2x-1 darajasi 3).
- Bosh koeffitsient — eng yuqori darajali haddagi koeffitsient.

Ko'phadlarni qo'shish/ayirish/ko'paytirish

- Qo'shish/ayirish — faqat O'XSHASH hadlarni (bir xil daraja) birlashtirish orqali bajariladi.
- Ko'paytirish — har bir haddni boshqasiga (distributive property/FOIL kengaytmasi) ko'paytirib, so'ng o'xshash hadlarni qo'shish orqali bajariladi.
- Natija ko'phadining darajasi — ko'paytirilgan ko'phadlar darajalarining YIG'INDISIGA teng bo'ladi.

Ko'phad grafigining xususiyatlari

- Toq darajali ko'phad (masalan, x^3) — grafik bir uchidan pastdan, ikkinchi uchidan yuqoriga ketadi (yoki aksincha).
- Juft darajali ko'phad (masalan, x^2) — grafikning ikki uchi BIR XIL yo'nalishda (ikkisi yuqoriga yoki ikkisi pastga).
- Ko'phad darajasi — grafikdagi MAKSIMAL 'buriish nuqtalari' (turning points) sonini cheklaydi (daraja-1 dan ko'p bo'lmaydi).

Eslatma: ko'phadning bosh koeffitsienti va darajasi — grafikning 'uchlarda qayerga ketishini' (end behavior) to'liq aniqlaydi.

Ildizlar (zeros) va grafik

- Ko'phadning ildizi (zero) — funksiya nolga teng bo'ladigan x qiymati, grafikda x -o'q bilan kesishish nuqtasi.
- Agar ildiz takrorlanuvchi (juft karralik) bo'lsa, grafik x -o'qqa TEGADI, lekin uni KESIB O'TMAYDI.
- Agar ildiz toq karralikka ega bo'lsa, grafik x -o'qni TO'G'RIDAN-TO'G'RI kesib o'tadi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Ko'phadning darajasini va bosh koeffitsientini aniqlaydi
- Ko'phad qo'shish/ayirish/ko'paytirish amallarini bajaradi
- Ko'phad grafigining umumiy xususiyatlarini tushunadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $(x^2 + 3x - 2)$ va $(2x - 1)$ ko'phadlarini ko'paytiring.

Yechim qadamlari:

- Har bir haddni distributive property bilan ko'paytiramiz: $x^2(2x-1) + 3x(2x-1) - 2(2x-1)$.
- Natija: $2x^3 - x^2 + 6x^2 - 3x - 4x + 2$.
- O'xshash hadlarni qo'shamiz: $2x^3 + 5x^2 - 7x + 2$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta ko'phadning darajasi va bosh koeffitsientini aniqlash
- 8 ta ko'phadni qo'shish/ayirish/ko'paytirish mashqi
- 5 ta grafikning end behavior'ini ko'phad shakli orqali aniqlash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta ko'phad amali (qo'shish/ayirish/ko'paytirish) mashqi
- 5 ta ko'phadning end behavior'ini aniqlash
- 3 ta grafikdagi ildizlarning karraligini aniqlash

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Ko'phad darajasi — eng yuqori daraja ko'rsatkichi, end behavior'ni belgilaydi
- Qo'shish/ayirish — o'xshash hadlar; ko'paytirish — har bir hadni distributive qilish
- Ildiz karraligi grafikning x-o'qni kesib o'tishi yoki faqat tegishini belgilaydi